2022

MODUL SISTEM SUSPENSI SEPEDA MOTOR

.

.



DISUSUN OLEH NASRIL ARFANDY
SMK NEGERI TUGUMULYO
9/26/2022

KEGIATAN PEMBELAJARAN :

MEMERIKSA, MERAWAT DAN MEMPERBAIKI SISTEM SUSPENSI SEPEDA MOTOR.

A. Tujuan

Setelah mempelajari materi ini peserta diharapkan mampu :

1. Menjelaskan konstruksi sistem suspensi depan sepeda motor
2. Menjelaskan konstruksi sistem suspensi belakang sepeda motor.
3. Menjelaskan tentang pemeriksaan, perawatan dan perbaikan sistem suspensi depan sepeda motor.
4. Menjelaskan tentang pemeriksaan, perawatan dan perbaikan sistem suspensi belakang sepeda motor.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menjelaskan konstruksi sistem suspensi depan sepeda motor
2. Menjelaskan konstruksi sistem suspensi belakang sepeda motor.
3. Menjelaskan tentang pemeriksaan, perawatan dan perbaikan sistem suspensi depan sepeda motor.
4. Menjelaskan tentang pemeriksaan, perawatan dan perbaikan sistem suspensi belakang sepeda motor.

C. Uraian Materi

Sistem suspensi merupakan salah satu bagian pada chasis sepeda motor yang berfungsi menyerap bantingan, kejutan maupun getaran dari permukaan jalan dengan tujuan meningkatkan keamanan, kenyamanan dan stabilitas berkendara. Selain itu sistem suspensi juga berfungsi untuk menopang bodi & rangka sepeda motor untuk menjaga letak geometris antara bodi & roda-roda. Prinsip kerja sistem suspensi adalah sebagai berikut :

1. Pada saat kendaraan melewati permukaan jalan yang tidak rata. Kendaraan akan mengalami kejutan dan getaran yang diterima roda dari permukaan jalan, kemudian kejutan dan getaran tersebut akan diteruskan oleh roda ke sistem suspensi. Pegas suspensi bereaksi dengan cara melakukan gerakan mengayun, kemudian dikembalikan lagi (*rebound*) ke roda, sehingga kejutan dan getaran tidak langsung diterima oleh bodi/rangka.
2. Setelah kendaraan melewati permukaan jalan yang tidak rata. Gerakan ayunan pegas tetap akan berlangsung beberapa saat walaupun kendaraan telah melewati permukaan jalan yang tidak rata. Keadaan ini akan mengakibatkan pengendaraan tidak nyaman dan berbahaya. Untuk mengatasi hal ini, peredam kejut atau (shock absorber) dipasangkan pada sistem suspensi, dimana peredam kejut akan bekerja menyerap kelebihan ayunan (*osilasi*) pegas sehingga pengendalian akan terasa stabil. Oleh karenanya, unit sistem suspensi biasanya merupakan gabungan/kombinasi antara pegas dan peredam kejut.



Gambar 3. 1 Grafik Getaran.

A. Sistem Suspensi Depan

Jenis sistem suspensi depan yang umum digunakan pada sepeda motor diantaranya :

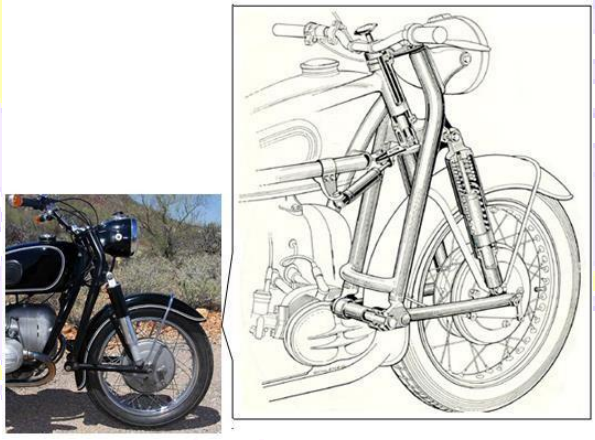
1. Suspensi Bottom Link/Pivoting Link, jenis ini dipergunakan pada sepeda motor tipe cub (Leading link) dan scooter (Trailing Link) model lama, dan belakangan ini sudah tidak begitu populer. Konstruksi suspensi bottom link dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Keuntungan :

Pada saat pengereman, konstruksi link akan menaikkan bagian depan kendaraan, sehingga gejala kendaraan menukik akibat pengereman dapat diminimalisir.

Kerugian :

a. Adanya link dan engsel menyebabkan sistem suspensi ini memerlukan perawatan dan pelumasan rutin.
b. Keausan bushing pada bagian engsel link akan menyebabkan kedudukan roda miring terhadap sumbu geometrinya.
c. Kurang nyaman digunakan pada kecepatan tinggi maupun *off road.*



Gambar 3. 2 Suspensi Bottom Link/Pivoting Link

2. Desain garpu standar pada sepeda motor dikenal sebagai garpu *telescopic* karena terbuat dari tabung garpu yang berisi komponen suspensi seperti pegas, peredam dan minyak. Tabung garpu *teleskop konvensional* dengan satu tabung masuk ke dalam yang lain untuk operasi peredaman.

Suspensi *Telescopic*, jenis ini paling banyak dipergunakan pada sepeda motor cc kecil sampai dengan cc sedang.

Keuntungan :

a. Tidak memerlukan perawatan ekstra seperti halnya pada sistem suspensi bottom link.
b. Kenyamanan dan keamanan pada kecepatan tinggi tetap terjaga.

Kerugian :

Bagian depan kendaraan cenderung menukik pada saat pengereman, sehingga kemungkinan pengendara terjungkal pada saat pengereman mendadak lebih besar.

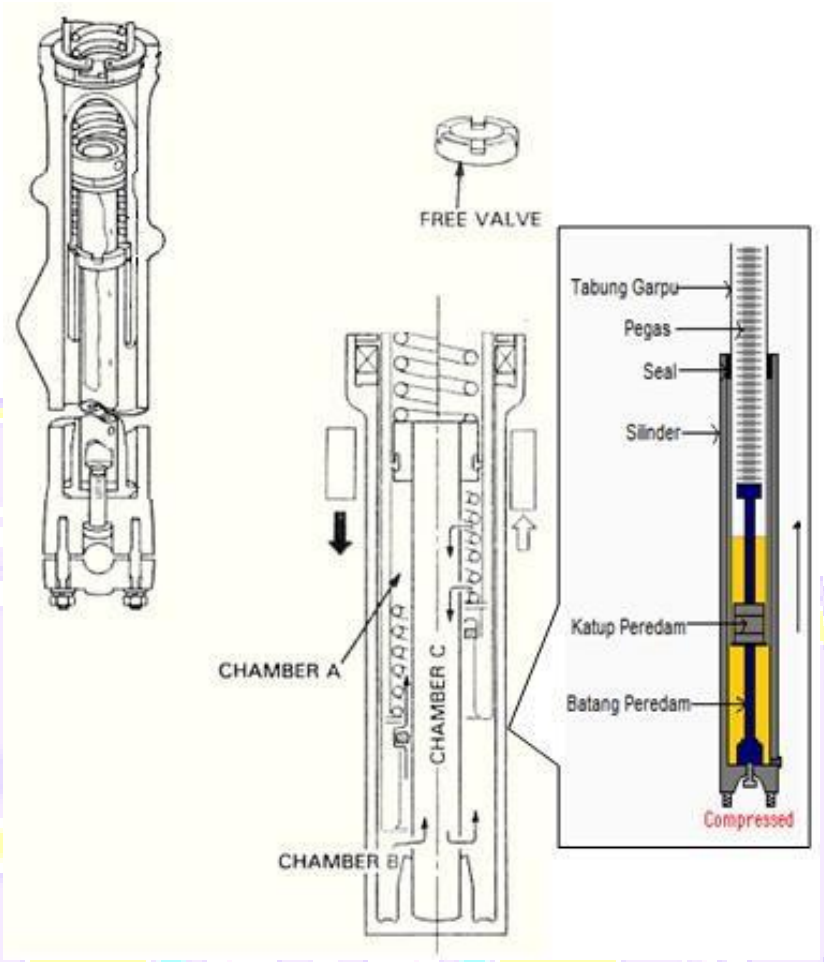


Gambar 3. 3 Suspensi Teleskopik.

Prinsip kerja suspensi *telescopic* :

a. Langkah Menekan (Kompresi)

Pada saat garpu *telescopic* (*fork tube*) bergerak pada posisi menekan (langkah kompresi), oli pada ruang B mengalir melalui lubang orifice pada pipa garpu menuju ruang C. Sementara itu, oli di dalam ruang B juga menekan free valve dan kembali ke atas menuju ruang A. Tahanan oli yang mengalir akan meredam gerakan kejut (*shock absorber*) pada saat gerakan menekan. Untuk kejutan yang besar atau saat garpu mendekati tekanan yang maksimal, maka bagian bawah dari ujung garpu akan tersumbat oleh "*oil lock piece*", sehingga terjadi tahanan gerakan garpu secara hidrolis ebelum garpu menyentuh bagian bawah.



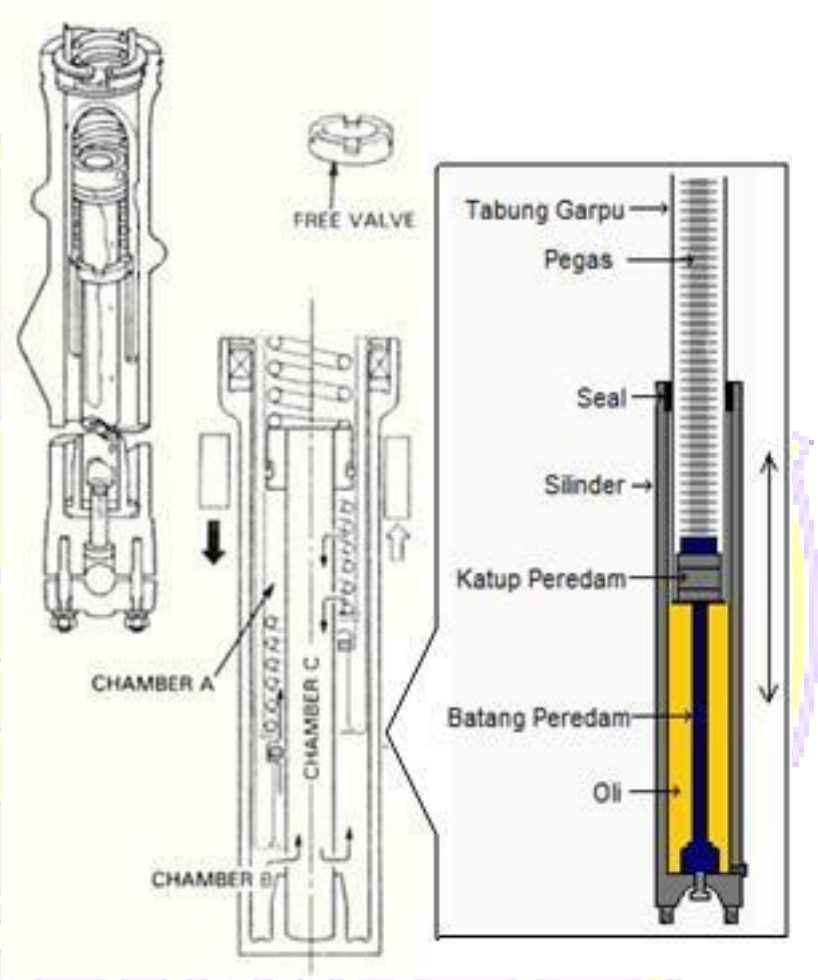
Gambar 3. 4 Langkah Menekan.

b. Langkah Naik (*Rebound*)

Pada langkah naik (*rebound stroke*), oli dalam ruang A mengalir menuju ruang C melalui lubang orifice yang berada pada bagian atas *fork* piston sehingga mengakibatkan tahanan aliran oli. Tahanan oli tersebut akan berfungsi sebagai tenaga redam (*damping force*) untuk mengontrol gerak naik pegas suspensi. *Rebound spring* akan bekerja meredam gerakan kejut dari garpu pada saat terjadi gerakan rebound yang lebih kuat. Pada saat tersebut terjadi aliran oli dari ruang C menuju ruang B, melalui lubang *orifice* yang berada pada bagian bawah piston fork.

Catatan :

Jumlah minyak peredam kejut yang kurang dapat mengakibatkan timbulnya suara hentakan ketika pipa garpu mencapai akhir dari langkah kompresi atau akhir dari *rebound stroke.*



Gambar 3. 5 Langkah Naik.

c. Suspensi *Telescopic* model *up-side down*, banyak diaplikasikan pada sepeda motor off road dan on road dengan cc besar. Secara prinsip kerja hampir sama dengan suspensi telescopic, hanya saja posisi tabung suspensi dibalik. Keuntungan sistem suspensi model *up-side down* adalah konstruksinya jauh lebih kuat daripada kedua jenis sistem suspensi di atas. Oleh karenanya, sistem suspensi model ini sangat cocok digunakan pada sepeda motor *off road* maupun *on road* ber-cc besar.



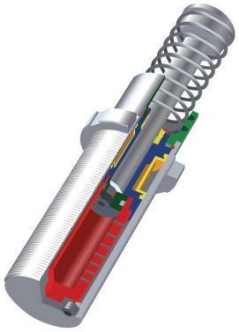
Gambar 3. 6 Telescopic Tipe Up-Side Down.

B. Sistem Suspensi Belakang.

Sistem suspensi belakang yang umum digunakan pada sepeda motor menggunakan *swing arm pivot* sebagai penunjang dan penahan *rear axle*. Penggunaan *swing arm pivot* memberikan reaksi yang cepat pada roda untuk bervariasi di berbagai kondisi jalan, disamping itu memiliki kemampuan mengontrol gerakan roda dengan baik sehingga memberikan kenyamanan dan keamanan berkendara.

Prinsip kerja shock absorber pada suspensi belakang :

1. *Shock absorber* jenis *friction damper.* Prinsip kerjanya sangat sederhana, dimana untuk pengganti oli sebagai peredam gerakan per dan suspensi dilakukan oleh piston yang memiliki *ring non metalik* (biasanya dari bahan plastik) yang dipasangkan pada bagian atas piston. Ring piston dari bahan *non metalik* tersebut berfungsi meredam gerakan rod yang menekan dinding bagian dalam silinder yang dilapisi oleh gemuk (*grease*).

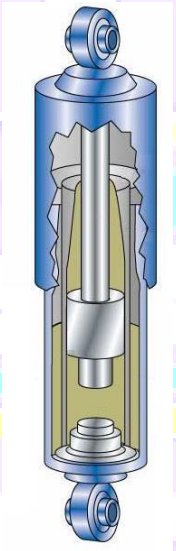


Gambar 3. 7 Shock Absorber Tipe Friction Damper

2. *Shock absorber* jenis oil damper.

   Oil damper berfungsi mengontrol gerakan pegas suspensi (naik maupun turun) melalui lubang-lubang saluran yang terdapat pada piston damper. Gerakan menahan yang dilakukan oleh piston damper didapatkan dari oli yang meredam gerakan pegas, melalui perubahan lubang keluar masuknya oli pada saat piston bergerak turun naik. Pada saat piston bergerak turun (menekan), oli menahan gerakan tersebut melalui sebagian besar aliran oli yang masuk melalui damping orifice, reaksi ini terjadi akibat gerakan roda yang menyentuh secara tiba-tiba bagian jalanan yang menonjol.

   Pada saat tekanan pegas mengembalikan rod bergerak ke atas (memanjang) gerakan tertahan dengan lembut, karena adanya tekanan oli dari damping oil melalui sebagian kecil aliran oli yang mengalir melalui lubang-lubang kecil *orifice*.



Gambar 3. 8 Shock Absorber Tipe Oil Damper.

Jenis-jenis sistem suspensi belakang sepeda motor diantaranya :

1. Suspensi *conventional Dual Spring (Damper Type)*, jenis ini pada umumnya dipergunakan pada sepeda motor on road dengan cc kecil. Jenis ini mempunyai dua spring damper unit yang mendukung bagian belakang *framebody* dan bagian belakang *swing arm*. Keuntungan yang dimiliki sistem suspensi ini adalah sangat sederhana dalam proses pemasangannya, serta

memiliki sistem dasar yang ekonomis. Kelemahannya adalah sistem ini memerlukan keseimbangan kondisi kerja dari kedua *shock absorber*. Kerusakan/penurunan kinerja salah satu shock absorber akan menyebabkan sistem suspensi bekerja pincang sehingga membahayakan pengendaraan terutama pada saat kendaraan menikung dengan kecepatan tinggi.



Gambar 3. 9 Suspensi Conventional Dual Spring.

2. Suspensi *Monoshock*

   Sistem suspensi *monoshock* menggunakan sebuah *shock absorber* sebagai peredam, sehingga kinerja sistem suspensi menjadi lebih baik dibandingkan dengan tipe *conventional dual spring*.

   Sistem suspensi jenis ini banyak digunakan pada sepeda *motor off road* dan *on road* kecepatan tinggi dengan CC sedang – besar.

   Beberapa model suspensi monoshock diantaranya :

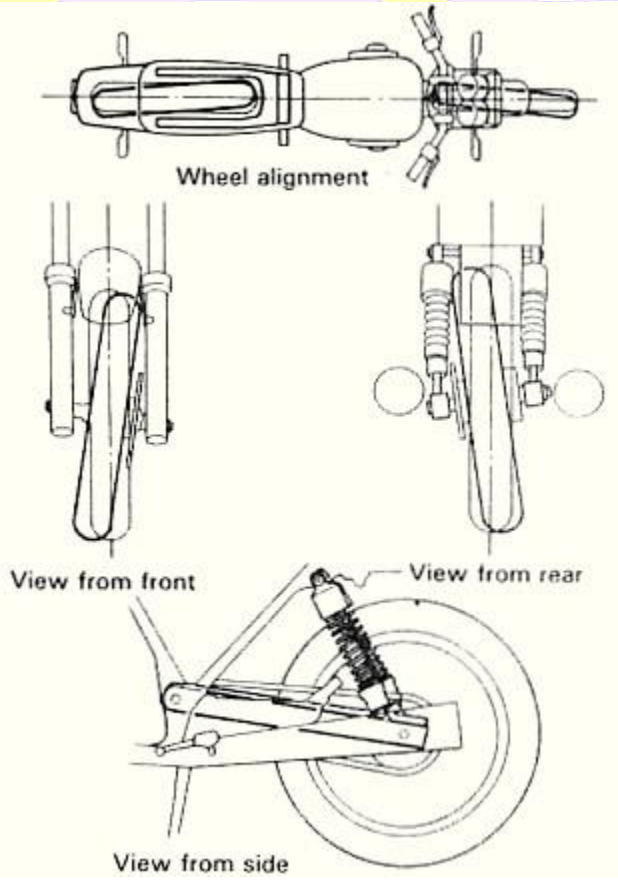
   a. Susensi *Monoshock Konvensional*.
   b. Suspensi *Monocross*.
   c. Suspensi *Unitrak*.



Gambar 3. 10 Suspensi Monoshock.

C. Pemeriksaan, Perawatan dan Perbaikan Sistem Suspensi Sepeda Motor

1. Memeriksa kemungkinan adanya kebocoran minyak pada *shock absorbe*r.
2. Memeriksa kelurusan *geometri* roda.
   a. Luruskan stang stir, periksa kelurusan antara roda depan dan belakang



Gambar 3. 11 Kelurusan Geometri Roda.

b. Apabila roda depan dan belakang tidak segaris, periksa posisi *chain adjuster* dari ketepatan posisinya antara sisi kiri dan kanan.

c. Apabila roda depan dan belakang terlihat miring ke satu arah, lakukan permeriksaan pada bagian-bagian *swing arm* ataupun suspensi depan dari kebengkokan/rangka yang terpuntir.

3. Suspensi Depan (*Telescopic*)

a. Memeriksa kerja sistem suspensi depan dengan menekan bagian depan sepeda motor beberapa kali (dengan rem ditahan).



Gambar 3. 12 Memeriksa Kerja Suspensi Depan.

Gerakan kepegasan harus berlangsung dengan lembut dan lancar, setelah ditekan pegas harus kembali ke posisi semula dengan sedikit tahanan

b. Melakukan pembongkaran komponen suspensi depan.

- Membuka bagian-bagian : spakbor depan, baut penjepit garpu dan kaki garpu depan.

  CATATAN :

  Waktu garpu akan dibongkar, kendorkan baut garpu, tapi jangan dilepaskan dulu.

- Lepaskan baut garpu.

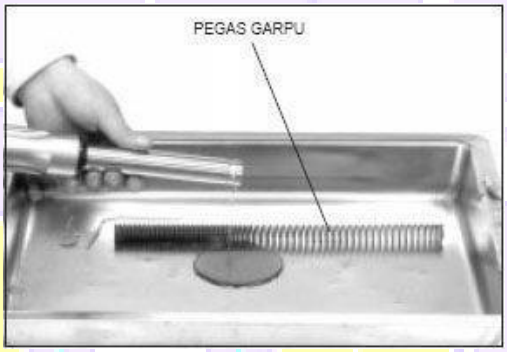
  AWAS!!

  Baut garpu berada di bawah tekanan pegas. Berhatihatilah waktu melepaskannya.



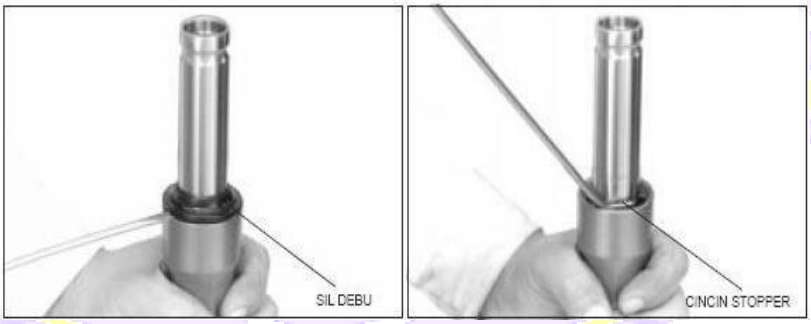
Gambar 3. 13 Melepas Garpu Depan.

- Lepaskan pegas garpu, keluarkan minyak garpu dengan memompa tabung garpu ke atas dan ke bawah beberapa kali.



Gambar 3. 14 Melepas Pegas Garpu Depan.

- Lepaskan sil debu dan cincin *stopper* sil oli.

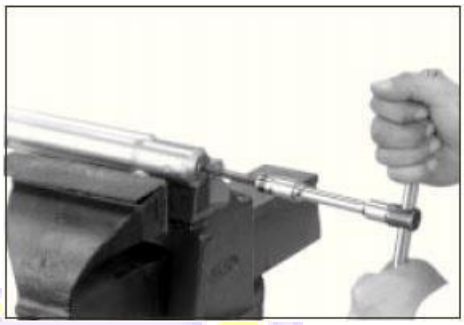


Gambar 3. 15 Melepas Seal Garpu Depan.

- Tahan penggeser garpu pada catok dengan pemegang lunak atau lap bengkel. Lepaskan baut soket garpu dengan *hex wrench*.

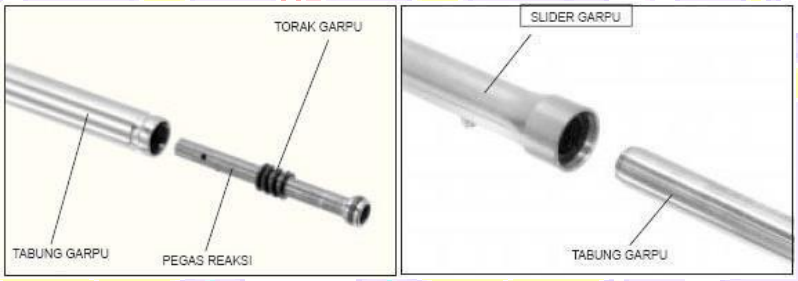
  CATATAN :

  Jika torak garpu berputar bersama dengan baut soket, untuk sementara pasang pegas garpu dan baut garpu.



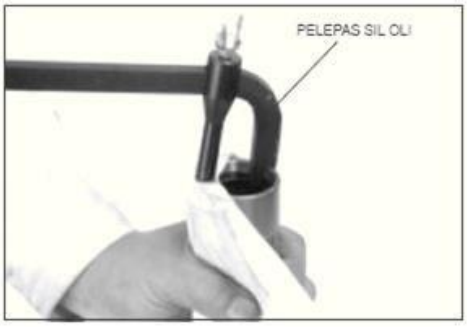
Gambar 3. 16 Lepaskan Baut Soket Garpu depan.

- Lepaskan torak garpu dan pegas reaksi dari tabung garpu, dan tarik keluar tabung garpu dari slider garpu.



Gambar 3. 17 Melepas torak Garpu Depan.

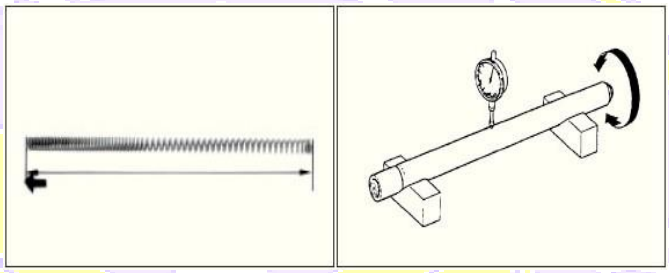
- Lepaskan sil oli dengan menggunakan alat pelepas sil oli.



Gambar 3. 18 Melepas Sil Oli.

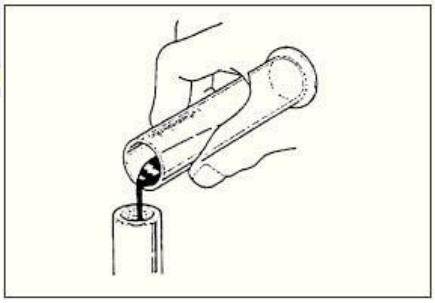
c. Melakukan pemeriksaan komponen suspensi depan
   - Ukur panjang bebas pegas garpu, bandingkan dengan batas service pada manual.

- Periksa tabung garpu, slider garpu dan torak garpu terhadap gerusan, dan keausan berlebihan atau tidak.
- Periksa cincin torak garpu terhadap keausan atau kerusakan.
- Periksa pegas reaksi terhadap keausan atau kerusakan.
- Letakkan tabung garpu pada blok-V dan ukur keolengan. Keolengan yang sebenarnya adalah 1/2 dari pembacaan total indikator. Bandingkan dengan keolengan yang diijinkan.



Gambar 3. 19 Pengukuran Pegas Dan Tabung.

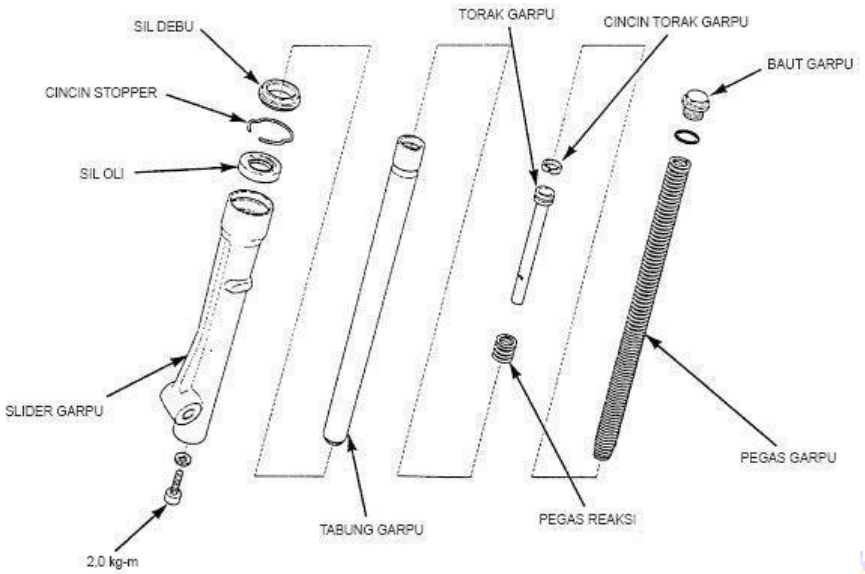
d. Melakukan perakitan dan pemasangan komponen suspensi depan.
   - Ganti komponen-komponen jika perlu.
   - Sebelum dipasang, cuci semua komponen dengan air atau larutan yang tidak mudah terbakar dan keringkan.
   - Tuang minyak garpu yang dianjurkan sesuai jumlah yang tela ditentukan ke dalam tabung garpu, dan pompa tabung garpu beberapa kali untuk mengeluarkan udara palsu dari bagian bawah tabung garpu.



Gambar 3. 20 Mengisi Oli.

   - Pasang pegas garpu dengan ujungnya yang mempunyai lilitan yang mengecil menghadap ke bawah.

- Lumasi minyak garpu pada cincin-O yang baru dan pasang pada baut garpu, kemudian pasang baut garpu pada tabung garpu.
- Langkah pemasangan adalah kebalikan dari pembongkaran.



Gambar 3. 21 Komponen Suspensi Teleskopik.

4. Suspensi Belakang.

1. Memeriksa kerja sistem suspensi belakang dengan menekan bagian belakang sepeda motor beberapa kali (dengan rem ditahan).



Gambar 3. 22 Meriksa Kerja Suspensi Belakang.

Gerakan kepegasan harus berlangsung dengan lembut dan lancar, setelah ditekan pegas harus kembali ke posisi semula dengan sedikit tahanan.

2. Menempatkan sepeda motor pada standar utama, goyangkan lengan ayun ke kanan-kiri untuk mengetahui adanya komponen suspense yang aus atau kendor. Jika ada kekocakan, periksa baut engsel dan bos lengan ayun.

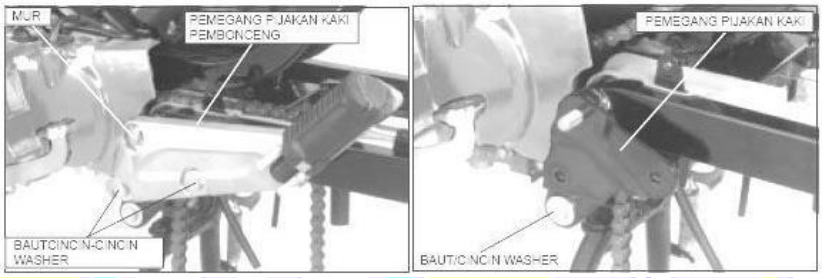


Gambar 3. 23 Memeriksa kekocakan suspensi.

3. Melakukan pembongkaran dan pemeriksaan komponen suspense belakang.

Pelepasan Lengan Ayun

a. Lepaskan roda belakang dan knalpot.
b. Lepaskan baut, cincin washer dan pemegang pijakan kaki pembonceng sebelah kanan dan kiri.



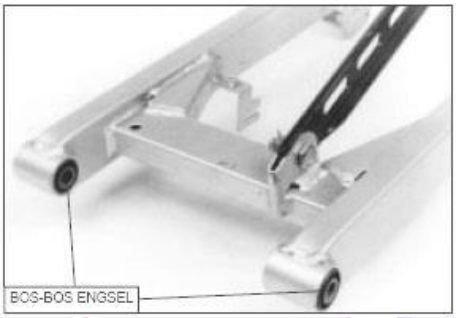
Gambar 3. 24 Melepas Roda Belakang.

c. Lepaskan kait pegas pengembali pedal rem dari lengan ayun.
d. Lepaskan mur-mur pemasangan peredam kejut bagian bawah dan cincin-cincin *washer*.
e. Lepaskan mur engsel lengan ayun, baut dan lengan ayun.



Gambar 3. 25 Melepas Lengan Ayun.

4. Pemeriksaan Lengan Ayun
   a. Periksa bos engsel terhadap keausan atau kerusakan.
   b. Periksa lengan ayun terhadap keretakan atau kerusakan.



Gambar 3. 26 Bushing Lengan Ayun.

5. Pelepasan Peredam Kejut (*Shock Absorber*)
   a. Topang sepeda motor pada standar tengah.
   b. Lepaskan tutup bodi, lepaskan mur pemasangan bagian atas peredam kejut, cincin *washer* dan pegangan belakang.

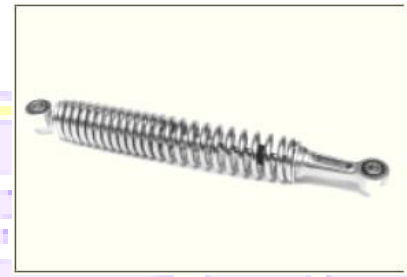


Gambar 3. 27 Melepas Peredam Kejut.

6. Pemeriksaan Peredam Kejut
   a. Periksa apakah ada kerusakan pada peredam kejut.
   b. Periksa hal-hal berikut:
      - Batang peredam terhadap kebengkokan atau kerusakan
      - Unit peredam terhadap perubahan bentuk atau kebocoran oli
      - Bos penyambung bagian atas dan bawah terhadap keausan atau kerusakan.
      - Periksa kehalusan cara kerja peredam secara keseluruhan.

AWAS!

Jangan membongkar peredam kejut. Ganti peredam kejut jika ada komponennya yang rusak.



Gambar 3. 28 Peredam Kejut.

7. Pemasangan Peredam Kejut
   a. Langkah pemasangan merupakan kebalikan dari pembongkaran.
   b. Kencangkan mur-mur pemasangan dengan torsi yang ditentukan.
8. Cara mengatasi gangguan pada sistem suspensi sepeda motor.

Tabel 3. 1 Trouble Shooting

No	Gangguan	Kemungkinan Penyebab
1.1	Stang stir cenderung berbelok ke satu arah atau kendaraan tidak dapat berjalan dengan 1.2 posisi lurus	1. Penyetelan suspensi depan kiri/kanan 2. tidak sesuai 3. Terkadi kebengkokan pada pipa 4. Suspense 5. Terjadi keausan pada swing arm pivot 6. Terjadi kebengkokan pada rangka/body
1.3	1.4 Suspensi depan lemah/lunak	1. Terjadi kelemahan pada pegas suspense depan 2. Oli suspensi depan kurang 3. Kelainan pada oli suspensi depan
1.5	1.6 Suspensi depan keras	1. Terjadi kebengkokan pada bagianbagian 2. Suspensi 3. Terjadi sumbatan pada jalur-jalur oli dalam pipa suspense 4. Kesalahan pada saat pengisian oli suspensi

No	Gangguan	Kemungkinan Penyebab
1.7	1.8 Suspensi belakang lemah	1. Pegas suspensi lemah 2. Kebocoran oli pada damper unit 3. Penyetelan kurang tepat
1.9	1.10 Suspensi terlalu keras	1. Kesalahan pemasangan 2. Penyetelan kurang tepat 3. Swing arm pivot bengkok 4. Damper rod bengkok 5. Kerusakan pada swing arm pivot bearing 6. Kesalahan pada susensi linkage 7. Kerusakan pada linkage pivot bearing

D. Aktifitas Pembelajaran

Peserta diklat membaca dengan seksama uraian materi, jika ada yang kurang jelas peserta dapat bertanya/mendiskusikan dengan fasilitator.

Peserta mengerjakan tugas dan latihan untuk mengetahui tingkat pemahaman materi yang dibahas.

Peserta dibagi menjadi beberapa kelompok kemudian melaksanakan tugas yang ada.

E. Latihan/Tugas

Jelaskan konstruksi dari :

1. Suspensi Bottom link (Jenis Trailling Link)
2. Suspensi Conventional Dual Spring

F. Rangkuman.

Sistem suspensi merupakan salah satu bagian pada chasis sepeda motor yang berfungsi menyerap bantingan, kejutan maupun getaran dari permukaan jalan dengan tujuan menungkatkan keamanan, kenyamanan dan stabilitas berkendara. Selain itu sistem suspensi juga berfungsi untuk menopang body & rangka sepeda motor untuk menjaga letak geometris antara body & roda-roda.

Jenis sistem suspensi depan yang umum digunakan pada sepeda motor diantaranya :

1. Suspensi *Bottom Link/Pivoting Link*, jenis ini dipergunakan pada sepeda motor tipe *cub* (*Leading link*) dan *scooter* (*Trailing Link*) model lama, dan belakangan ini sudah tidak begitu populer.
2. Suspensi *Telescopic*, jenis ini paling banyak dipergunakan pada sepeda motor CC kecil sampai dengan CC sedang.
3. Suspensi *Telescopic* model *up-side down*, banyak diaplikasikan pada sepeda motor off road dan on road dengan CC besar. Secara prinsip kerja hampir sama dengan suspensi telescopic, hanya saja posisi tabung suspensi dibalik. Sistem Suspensi Belakang

Sistem suspensi belakang yang umum digunakan pada sepeda motor menggunakan *swing arm pivot* sebagai penunjang dan penahan *rear axle*. Penggunaan *swing arm pivot* memberikan reaksi yang cepat pada roda untuk bervariasi di berbagai kondisi jalan, disamping itu memiliki kemampuan mengontrol gerakan roda dengan baik sehingga memberikan kenyamanan dan keamanan berkendara.

Jenis-jenis sistem suspensi belakang sepeda motor diantaranya :

1. Suspensi *conventional Dual Spring (Damper Type),* jenis ini pada umumnya dipergunakan pada sepeda motor on road dengan CC kecil. Jenis ini mempunyai dua *spring damper unit* yang mendukung bagian belakang framebody dan bagian belakang swing arm.
2. Suspensi *Monoshock*, Sistem suspensi *monoshock* menggunakan sebuah *shock absorber* sebagai peredam, sehingga kinerja sistem suspensi menjadi lebih baik dibandingkan dengan tipe *conventional dual spring.*